

Nama : Alif Bimo Rizky Ghaniyya

NIM : 224308026

Kelas : TKA-6B

Analisis Project Kontrol PID

Pada sistem robot inspeksi, pengaturan kecepatan motor dilakukan menggunakan metode kontrol *Proportional-Integral-Derivative* (PID) yang dirancang secara sistematis mulai dari tahap pemodelan matematis, simulasi, hingga implementasi menggunakan mikrokontroler. Pada tahap permodelan matematis dan simulasi digunakan aplikasi Matlab dan untuk mikrokontroler yang digunakan yaitu tipe ESP32. Tujuan dari penerapan kontrol PID adalah untuk menjaga kecepatan motor tetap stabil sesuai dengan target yang ditentukan, sehingga robot mampu bergerak secara halus dan presisi saat melakukan proses inspeksi.

Model matematis sistem motor disusun berdasarkan parameter fisik motor DC, antara lain resistansi (R), induktansi (L), inersia (J), friksi (B), serta konstanta motor K_e dan K_t . Berdasarkan parameter tersebut, dibentuk fungsi alih (transfer function) sistem *open-loop*. Selanjutnya, sistem dikendalikan dengan kontroler PID yang memiliki parameter $K_p=53,7208$, $T_i = 0,73245$, dan $T_d = 0,17711$, yang kemudian dihitung nilai K_i dan K_d untuk kebutuhan implementasi kontrol. Hasil simulasi *step response* menunjukkan bahwa sistem mampu merespons dengan sangat cepat dan akurat, ditunjukkan oleh waktu naik (*rise time*) sebesar 0,0166 detik, waktu puncak (*peak time*) 0,0554 detik, waktu tunak (*settling time*) 0,0294 detik, dan *overshoot* yang sangat kecil, yakni hanya 0,10%. Hal ini membuktikan bahwa *tuning* PID sudah dilakukan secara optimal sehingga menghasilkan respon yang cepat dan minim osilasi, yang sangat penting dalam pengaturan kecepatan robot inspeksi agar tidak terjadi lonjakan kecepatan yang berisiko merusak sistem kelistrikan atau mengganggu akurasi pengambilan data.

Implementasi kontrol dilakukan pada perangkat ESP32 yang terintegrasi dengan jaringan WiFi menggunakan MQTT atau penyedia server lainnya, memungkinkan sistem menerima perintah pengaturan kecepatan dan arah dari jarak jauh. Robot inspeksi dapat diarahkan untuk berjalan maju, mundur, atau netral, dan dapat diatur tingkat kecepatannya melalui topik pada MQTT, dengan level *throttle* yang mewakili kecepatan 5 km/h, 10 km/h, dan 15 km/h. Sensor *encoder* digunakan untuk membaca kecepatan aktual motor secara *real-time*. Nilai kecepatan aktual dibandingkan dengan kecepatan target, dan selisihnya (*error*) digunakan oleh algoritma PID untuk menghasilkan sinyal PWM yang disesuaikan secara otomatis guna mengoreksi kecepatan motor. Saat robot dalam mode netral atau ketika kecepatan target nol, maka sinyal kontrol dihentikan dan nilai *error* serta integral di-reset, sehingga tidak ada sinyal PWM yang tersisa dan motor benar-benar berhenti. Hal ini untuk mencegah motor berputar secara tidak sengaja akibat akumulasi kontrol sebelumnya.

